

A

<https://qoj.ac/problem/6501>

对于新图中一条边 (u, v) , 如果 $u = v$, 答案为 0, 特判掉。令 $u < v$, 则可以认为在一棵树中给 u 指定父亲, 另一个树中给 v 指定父亲。

考虑二分图模型: 左边 $2n - 2$ 个点表示两棵树中的非根节点, 右边 $2n - 2$ 个点表示新图中的一条边, 右边的每个点恰好向左边的 2 个点连边, 求完美匹配数量。

建立 $2n - 2$ 个点的新图, 节点代表二分图的左边的点, 连 $2n - 2$ 条边, 边代表二分图的右边的点, 新图中连接二分图中对应的右部点所连接的两个左部点, 二分图的匹配就等价于给每条边选一个端点, 要求不能重复。

显然每个联通块都要是基环树答案才非 0, 每棵基环树有 2 种选的方案 (钦定一条边的选择, 其余边的选择唯一确定), 答案是 $2^{\text{联通块个数}}$, 复杂度 $O(n)$ 。

B

<https://qoj.ac/problem/7278>

先考虑 $S = 2$, 假设有一行有两个数 u, v , 我们可以自由决定 u, v 的顺序。

考虑一个无向图, 对于每一行连边 (u, v) , 要求给每条边定向, 被指向的点表示放在第一列, 另一个点放在第二列。即, 要求每个点入度和出度差至多为 1。

若每个点度数均为偶数, 即可以平均分, 此时跑一个欧拉回路, 按照欧拉回路定向就行。

如果存在奇数点, 则新建一个点, 这个点向所有奇数点连边, 由于奇数点一定有偶数个, 这个新图一定有欧拉回路, 按照这个新图的欧拉回路定向就行, 每个点入度和出度差是至多为 1 的。

考虑一般 S , 由于 $S = 2^k$, 可以分治, 每次从中间劈开, 将所有数分到左右两边 (左边看成第一列, 右边看成第二列), 套用 $S = 2$ 的方法解决, 那么一个出现次数为 cnt 的数, 在某一列的出现次数一定可以表示为 " cnt 除以若干次 2, 每次选择上取整或下去整", 可以归纳证明固定 cnt 和除的次数之后只有两种取值。

复杂度 $O(NS \log S)$ 。

题外话: 对于更一般的 S , 即不保证是 2 的次幂, 问题依然可做, 如果当前分治区间长度为奇数, 可以跑一个类似二分图匹配的东西, 转化成偶数的情况。

C

<https://qoj.ac/problem/3553>

先观察最左边的点, 将这个点不断往右平移, 直到碰到某个右边界所在的直线, 平移后一定合法。同时这个点一定不会在某个右边界的右边, 否则这个右边界对应的矩形导致答案不合法。即, 一定存在一个方案, 使得最左边的右边界, 最右边的左边界, 最上边的下边界, 最下边的上边界所在直线上都有一个点。

对于 $K \leq 3$ 的情况, 一定会把某个点放到这些边界的直线的某个交点上, 枚举 4 种情况, 删去已经合法的矩形, 往下搜索得到新一轮的四个边界。一共 4^K 种情况, 每种情况可以线性判, 复杂度 $O(4^K N)$ 。

对于 $K = 4$ 的情况，可能在每个边界上都放一个点。如果某个矩形只包含一条边界，直接在这条边界上缩小范围；如果包含两条边界，选其中之一缩小范围；包含三条或以上边界，由于一定完整包含其中一条，可以忽略它。

此时 2-SAT 的模型就出来了，对于每个包含两条边界的矩形拆成两个布尔变量 x_1, x_2 表示第一条边界是否选，第二条边界是否选。限制可以描述为：对于骑在同一条边界上，且覆盖区域没有交集的矩形，不可以同时选这一条边界。

排序后前后缀优化建图，复杂度是 $O(4^K N + N \log N)$ 。

D

<https://qoj.ac/problem/9692>

对于每个 i ，你需要选择走上面的边，还是走下面的边。

再加上 m 条限制，就是文理分科的最小割模型（两个元素被分到不同的类别，会产生额外的代价）。

E

<https://qoj.ac/problem/7514>

按度数从小往大排序，并重新编号，每个点往编号大于它的点，最多连 $\sqrt{2m}$ 条边。枚举团中编号最小的点，然后只需要做若干次 $n \leq \sqrt{2m}$ 的子问题。

考虑折半，对于两半暴力找出所有团，观察到上半部分如果选了某个点，则下半部分某些点就不能选了。枚举上半部分，下半部分做高维前缀和，复杂度 $O(2^{\sqrt{2m}/2} \text{poly}(m))$ 。

F

<https://qoj.ac/contest/1197/problem/6308>

令一个新的布尔序列 $b = \{b_0, b_1, \dots, b_{2n-1}\}$ ，其中 b_i 表示 a_i 是否等于 a_{i+1} 。

对于题目中的一些操作，可以看做把 b_{l-1}, b_{r-1} 变成 1， $b_l, \dots, b_{r-2}$ 变成 0，你需要求出操作完之后最大的 1 的个数。

先考虑钦定若干位置为 1，由于所有区间端点互不相同，可以令作为区间左端点的位置为 I 类位置，作为右端点的位置为 II 类位置，冲突不可能发生在同类位置中。观察到如果有区间 $[l_1, r_1]$ 和 $[l_2, r_2]$ ，满足 $l_1 < l_2 < r_1 < r_2$ ，则 l_2 和 r_1 不能共存，在这两个位置之间连一条边，就是二分图最大独立集，答案是 $2n - \text{最大匹配}$ 。

证明：必要性显然，充分性的话，也就是证明这样连出来不会有环。假设有一个点所在区间 $[l_1, r_1]$ ，它和另一个区间 $[l_2, r_2]$ 的某个端点存在连边：若区间是包含关系，即 $l_2 < l_1 < r_1 < r_2$ ，这种边对于 l 是从小往大连，对于 r 是从大往小连；若区间是相交但不包含关系，即 $l_1 < l_2 < r_1 < r_2$ ，以 r_1 为例，由于 l_2 一定不选，只可能是 r_1, r_2 之间的连边，对于 r 还是从大往小连，同理对于 l 还是从小往大连，不存在环。

直接连会 MLE+TLE，考虑主席树优化一下建图，空间 $O(n \log n)$ ，时间 $O(n^2 \log n)$ ，因为图是自己建的，常数非常小。

当然你也可以用 bitset 去直接存图，用匈牙利或者 dinic 都行，这个也是很快的。